



Universidade Federal do Cariri
Ciência da Computação
Juazeiro do Norte, CE
2025

Computação Gráfica

Dicionário de Comandos OpenGL - Transformações
Geométricas 3D

Monitor(a): Luma Araújo
Profª Responsável: Luana Batista



Sumário

1. Translação	3
2. Rotação	3
3. Escalonamento	4
4. Matriz Identidade	4
5. Salvar e Restaurar Transformações	5
6. Ordem das Transformações	5
7. Matriz de Transformação Personalizada	6
8. Configuração da Matriz Transformação	6

1. Translação (Movimentação)

`glTranslatef(GLfloat x, GLfloat y, GLfloat z);`

Move um objeto no espaço 3D, deslocando-o nas direções X, Y e Z.

Como usar:

Para mover um objeto 3 unidades para a direita (X), 2 para cima (Y) e 5 para frente (Z):

`glTranslatef(3.0f, 2.0f, 5.0f);`

2. Rotação

`glRotatef(GLfloat angle, GLfloat x, GLfloat y, GLfloat z);`

Rotaciona um objeto em torno de um eixo (X, Y ou Z) com um determinado ângulo em graus.

Como usar:

Para rotacionar 45° ao redor do eixo Y:

`glRotatef(45.0f, 0.0f, 1.0f, 0.0f);`

Se quiser rotacionar ao redor do eixo X:

`glRotatef(30.0f, 1.0f, 0.0f, 0.0f);`

3. Escalonamento (Redimensionamento)

```
glScalef(GLfloat x, GLfloat y, GLfloat z);
```

Aumenta ou diminui o tamanho do objeto ao longo dos eixos X, Y e Z.

Como usar:

Para dobrar o tamanho na direção X e reduzir pela metade na direção Y:

```
glScalef(2.0f, 0.5f, 1.0f);
```

Para reduzir tudo pela metade:

```
glScalef(0.5f, 0.5f, 0.5f);
```

4. Reinicialização da Matriz (Identidade)

```
glLoadIdentity();
```

Reseta a matriz de transformação para a identidade, removendo qualquer transformação anterior.

Como usar:

Antes de aplicar uma nova transformação, geralmente chamamos:

```
glLoadIdentity();
```

5. Salvar e Restaurar Transformações

```
glPushMatrix();  
glPopMatrix();
```

- **glPushMatrix()** salva a matriz atual.
glPopMatrix() restaura a última matriz salva, desfazendo as transformações intermediárias.

Como usar:

```
glPushMatrix();           // Salva a matriz atual  
glTranslatef(3.0f, 0.0f, 0.0f); // Move para a direita  
DesenhaObjeto();         // Desenha na nova posição  
glPopMatrix();           // Restaura a matriz original
```

Isso garante que a translação afete apenas um objeto e não todos os seguintes.

6. Ordem das Transformações

A ordem das transformações importa! OpenGL aplica as operações na ordem inversa do que está no código. Por exemplo, o código:

```
glTranslatef(3.0f, 0.0f, 0.0f);  
glRotatef(45.0f, 0.0f, 1.0f, 0.0f);
```

Primeiro move o objeto, depois rotaciona. Se inverter:

```
glRotatef(45.0f, 0.0f, 1.0f, 0.0f);
```

```
glTranslatef(3.0f, 0.0f, 0.0f);
```

Agora, ele primeiro rotaciona e depois move, o que pode dar um efeito diferente.

7. Definir Matriz de Transformação Manualmente

```
glMultMatrixf(GLfloat *mat);
```

Multiplica a matriz de transformação atual por uma matriz personalizada.

Como usar:

Se você tem uma matriz de transformação personalizada:

```
GLfloat matriz[16] = { ... };      // Defina a matriz  
glMultMatrixf(matriz);
```

Isso permite aplicar transformações mais complexas.

8. Configuração da Matriz de Transformação

```
glMatrixMode(GL_MODELVIEW);  
glMatrixMode(GL_PROJECTION);
```

- **GL_MODELVIEW:** Define transformações de objetos (translação, rotação, escala).
- **GL_PROJECTION:** Define a perspectiva (projeção ortogonal ou perspectiva).

Como usar:

Antes de transformar objetos, use:

```
glMatrixMode(GL_MODELVIEW);
```

Antes de configurar a projeção da câmera:

```
glMatrixMode(GL_PROJECTION);
```

```
glLoadIdentity();
```

```
glOrtho(-10, 10, -10, 10, -10, 10); // Exemplo de projeção ortogonal
```